UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA

VibraScope
Dispositivo y Modelo Experimental Masa-Resorte en Tiempo Real

Jesus Arias Segovia
Anthony Porras Uchofen
Asesor: Martin Alburqueque Castillo

Problema Identificado

Brecha entre teoría y práctica en vibraciones mecánicas

Equipos comerciales costosos e inaccesibles

Dificultad para visualizar $m\ddot{x} + kx = 0$

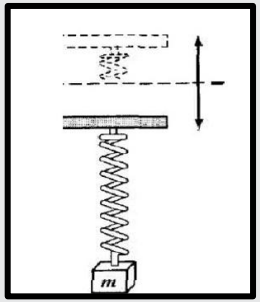
Objetivos

Desarrollar y validar experimentalmente un sistema educativo para análisis de vibraciones en tiempo real.

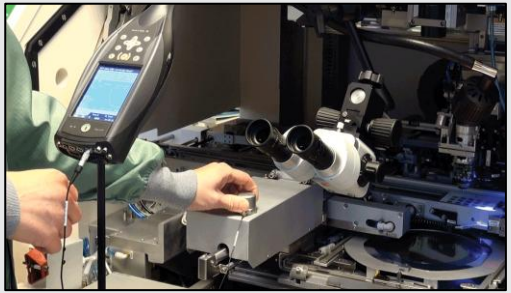
1. Diseñar sistema modular impreso en 3D
2. Implementar instrumentación VL53L0X + ESP32 + Python
3. Validar con mediciones reales de masa – resorte
4. Demostrar precision experimental

Desafío Educativo

Los estudiantes no conectan ecuaciones con realidad física



$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

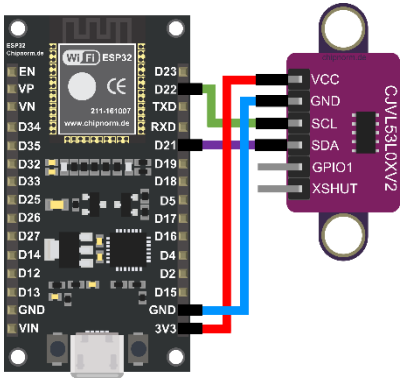


Falta de herramientas accesibles (muy costosas)

Implementación técnica

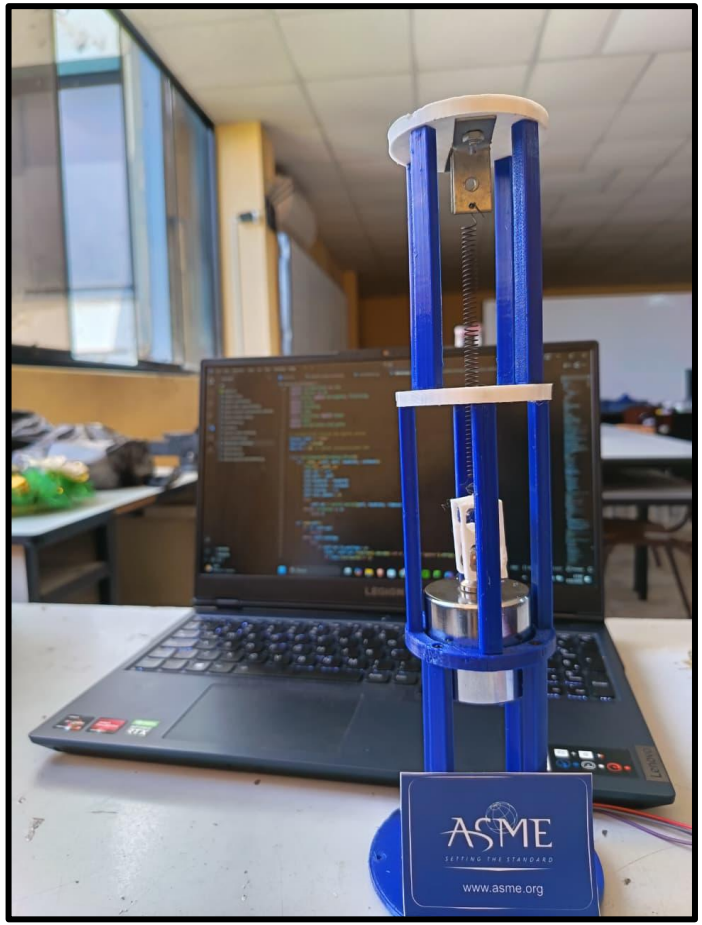
Hardware

Estructura: Diseño en Inventor + Impresión 3D PETG
Sensor: VL53L0X
Control: ESP32 vía USB



Software

Lenguaje: Python con librerías científicas. Se usará para comunicación en tiempo real, visualización de posición vs tiempo, cálculo automático de parámetros, exportación de datos, e interfaz intuitiva para uso educativo



Combinación de hardware y software

Metodología de Validación

Caracterización Estática

Masa: $m = 500g$

Deformación medida: $\Delta x = 0.072m$

Constante k: $k = \frac{mg}{\Delta x} = 68.125N/m$

Parámetros de validación

- Periodo teórico vs experimental
- Frecuencia teórica vs experimental
- Error porcentual

Procedimiento experimental

- Desplazar masa desde posición de equilibrio
- Liberar y adquirir datos en tiempo real
- Medir periodo entre picos consecutivos
- Calcular frecuencia experimental
- Comparar con valores teóricos

Resultados Experimentales

Cálculos Teóricos

Frecuencia angular natural:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Se sabe que:

$k = 68.125 N/m$ y $m = 0.5 kg$

Entonces:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{68.125}{0.5}}$$

$$\omega_n = 11.6726 rad/s$$

Periodo:

$$T_{teo} = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

$$T_{teo} = \frac{2\pi}{116.6726}$$

$$T_{teo} = 0.5383 s$$

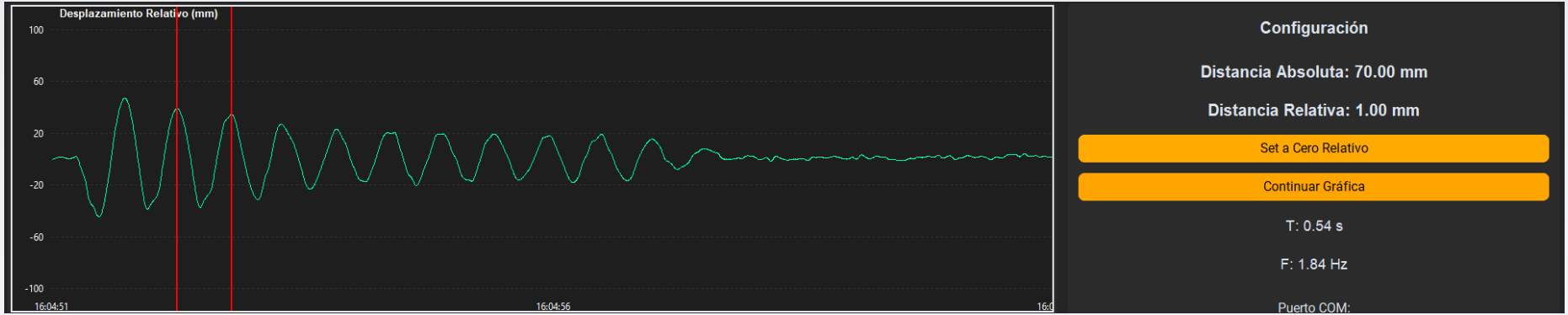
Frecuencia:

$$f_{teo} = \frac{1}{T_{teo}}$$

$$f_{teo} = \frac{1}{0.5383}$$

$$f_{teo} = 1.8577 Hz$$

Mediciones Experimentales



De la interfaz de VibraScope, comparando tiempos entre pico y pico de amplitud se puede determinar:

<u>Periodo:</u>

$$T_{exp} = 0.54s$$

<u>Frecuencia:</u>

$$f_{exp} = 1.84Hz$$

Precisión del Sistema

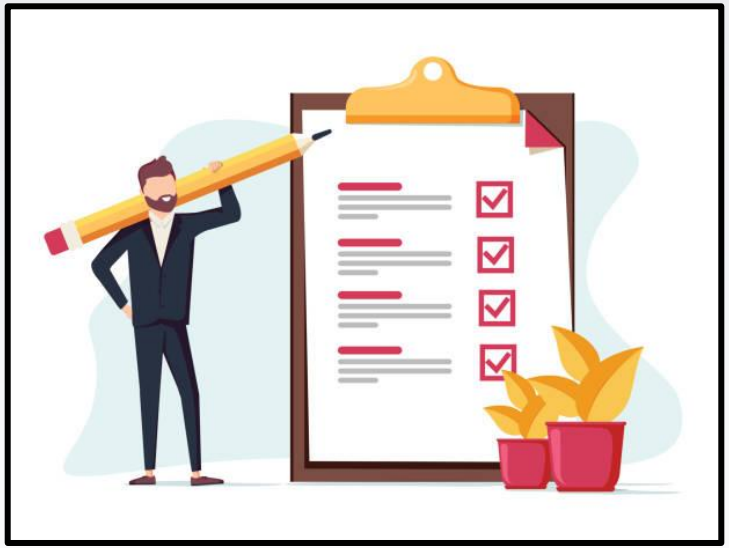
Calculando los errores relativos:

<u>Error del periodo:</u>

$$E_T = \frac{|T_{exp} - T_{teo}|}{T_{teo}} = \frac{0.0017}{0.5383} = 0.3158\%$$

<u>Error de la frecuencia:</u>

$$E_f = \frac{|f_{exp} - f_{teo}|}{f_{teo}} = \frac{0.0177}{1.8577} = 0.9528\%$$



Conclusiones

Logros Demostrados

- Validación experimental exitosa con error < 1.5%
- Se nota la reducción de amplitud debido al rozamiento (introducción al amortiguamiento)
- Sistema educativo funcional para vibraciones mecánicas
- Costo reducido

Impacto Educativo

- Puente efectivo entre teoría y práctica
- Herramienta accesible para laboratorios
- Desarrollo de competencias técnicas
- Inspiración para proyectos estudiantiles

Aplicaciones futuras

- Vibraciones forzadas y resonancia
- Sistemas con "N" grados de libertad
- Módulos de amortiguamiento variable